

Лабораторная работа №6 «Чарсеты и настройка графики персонажей».

Цель работы:

- Изучить устройство и структуру файлов чарсетов (спрайтов персонажей) в RPG Maker MZ.
- Понять назначение специальных префиксов ! и \$ в именах файлов.
- Научиться создавать и импортировать пользовательскую графику персонажей.
- Освоить настройку анимации событий (двери, сундуки, фонтаны) через маршруты движения.

Ход работы:

Часть 1. Изучение папки characters

1. Откройте папку проекта:

- Перейдите в директорию: [Папка_проекта]/img/characters/

2. Изучите стандартные чарсеты:

- Вы увидите файлы с именами типа Actor1.png, People1.png, Monster1.png и т.д.
- Обратите внимание на наличие файлов с префиксами ! и \$.

3. Найдите файлы с префиксом !:

- Примеры: !Chest1.png, !Door1.png, !Other1.png
- Это объекты карты (сундуки, двери), которые не должны сдвигаться при отображении.

4. Найдите файлы с префиксом \$:

- Примеры: \$BigMonster1.png, \$BigMonster2.png
- Это одиночные крупные спрайты (обычно монстры или боссы).

Часть 2. Изучение различий между чарсетами

5. Изучите различия между чарсетами с префиксами и без них:

- **Смещение 6 пикселей** — движок автоматически сдвигает обычные спрайты на 6 пикселей вверх, чтобы они "стояли" на клетке, а не "парили" над ней.
- **Прозрачность от кустов** — если персонаж заходит на тайл с типом "Куст", он становится полупрозрачным. Объекты с ! этого не делают.

6. Рассчитайте размер одного кадра для каждого типа:

- Для Actor1.png: $576 \div 12 = 48$ пикселей (ширина кадра); $256 \div 8 = 32$? Нет, $256 \div 4$ строки = 64? Важно понять структуру.

Правильный расчёт:

- Файл без \$ содержит 8 персонажей (2 ряда по 4 персонажа).
- Размер одного персонажа: 3 столбца $\times$ 4 строки = 12 кадров.
- Ширина кадра = Общая ширина $\div$ 12 (для одного персонажа) или $\div$ (3 $\times$ количество_персонажей_в_ряду).

Проще: Откройте файл в графическом редакторе, включите сетку 48×48 и посмотрите, как сетка совпадает с кадрами.

Часть 3. Создание одиночного чарсета

7. Создайте новый файл в графическом редакторе:

- Размер: **144×192** пикселя (один персонаж, 3×4 кадра по 48×48).
- Прозрачный фон.

8. Настройте сетку 48×48:

- В Photoshop: Просмотр → Показать → Сетка → Редактирование → Установки → Направляющие, сетка и фрагменты → установить "Линии через каждые: 48 пикселей".

9. Создайте простого персонажа:

- Нарисуйте или скопируйте спрайт в каждую ячейку (или создайте тестового персонажа — цветной квадратик с глазами).
- Убедитесь, что все 12 кадров (3×4) заполнены.

10. Сохраните файл:

- Имя: \$MyHero.png (с префиксом \$, так как это один персонаж) [-2](#).
- Формат: PNG с прозрачностью.
- Расположение: [папка_проекта]/img/characters/

Часть 4. Подключение и тестирование персонажа

11. Откройте Базу данных (F10) → вкладка Система.

12. Настройте графику главного героя:

- Найдите поле Графика персонажа (обычно в правой части окна).
- Нажмите на изображение → выберите \$MyHero.png из списка.
- Нажмите «ОК».

13. Запустите тест проекта (F5):

- Проверьте, как отображается персонаж.
- Должны быть видны все 3 кадра анимации при движении.

Часть 5. Работа с объектами и анимацией

14. Добавьте объект двери на карту (через событие, а не через тайл):

- Выберите карту Лесная поляна.
- Дважды кликните по клетке у входа в дом.
- Имя: Дверь_с_анимацией

15. Настройте графику двери:

- Графика: !Door1 (найдите в списке).

- Обратите внимание на префикс ! — это отключает смещение, чтобы дверь стояла ровно на клетке.

16.Настройте приоритет и триггер:

- **Приоритет:** Одинаково с игроком
- **Триггер:** Соприкосновение с игроком

17.Настройте анимацию открытия двери с помощью команды маршрута:

- В списке команд добавьте: text, Копировать, Скачать.

Управление движением: Это событие, Ждать

1. Повернуться ВЛЕВО
2. Подождать: 3 кадра
3. Повернуться ВПРАВО
4. Подождать: 3 кадра
5. Повернуться ВВЕРХ
6. Подождать: 3 кадра
7. Подождать: 8 кадров
8. Воспроизвести звуковой эффект: Open1 (100%, 100%)
9. Управление движением: Это событие, Ждать
10. Повернуться ВНИЗ

Как это работает: Команды поворота переключают строки спрайта, создавая иллюзию открывающейся двери.

18.Добавьте переход после анимации: text, Копировать, Скачать

Управление перемещением: Игрок, Карта "Интерьер дома" (X=7, Y=10),
Затенение, Нормальная скорость

Часть 6. Создание циклической анимации (фонтан)

19.Создайте событие "Фонтан":

- Дважды кликните по пустой клетке.
- **Графика:** выберите любой подходящий спрайт из !Other1 или создайте свой.

20.Настройте автономное движение для циклической анимации:

- **Тип:** Фиксированное
- **Step Animation:** ВКЛ (галочка)
- **Direction Fix:** ВКЛ (галочка)

Пояснение: Step Animation заставляет спрайт циклически переключать столбцы 1→2→3→2→1, создавая анимацию. Direction Fix предотвращает поворот спрайта при движении игрока.

21.Настройте скорость анимации:

- **Скорость:** 3 (нормальная)
- **Частота:** 4 (быстрая анимация)

22.Запустите тест и наблюдайте анимацию фонтана.

Часть 7. Сравнение чарсетов с префиксом и без него

23.Создайте копию файла \$MyHero.png и переименуйте в MyHero_no_prefix.png (удалите \$).

24.Проверьте разницу в игре:

- Временно назначьте MyHero_no_prefix.png в качестве графики героя (База данных → Система).
- Запустите тест.

Что произойдёт?

- Без префикса \$ движок ожидает, что в файле 8 персонажей (2 ряда по 4).
- Ваш файл будет интерпретироваться как 8 маленьких искажённых спрайтов.

- Герой будет отображаться некорректно .

25.Верните обратно **\$MyHero.png** как графику героя.

Часть 8. Создание нестандартного чарсета (большой монстр)

26.Создайте новый файл:

- Размер: **288×384 пикселя** (один персонаж, 3×4 кадра по 96×96) .
- Настройте сетку 96×96.

27.Создайте или скопируйте крупный спрайт:

- Каждый кадр должен быть 96×96 пикселей.
- Заполните все 12 ячеек.

28.Сохраните файл:

- Имя: **\$BigMonster_My.png** (с префиксом \$ — одиночный спрайт).

29.Создайте событие на карте:

- Графика: **\$BigMonster_My.png**
- Приоритет: Одинаково с игроком
- Триггер: Действие
- Добавьте диалог: "Р-Р-Р! Я большой монстр!"

Часть 9. Проверка корректности кадров

30.Проверьте отображение:

- Запустите тест и подойдите к монстру.
- Убедитесь, что спрайт не "режется" и не сдвинут.

Часть 10. Тестирование и сохранение

31.Запустите полный тест проекта (F5).

32.Проверьте:

- Герой отображается с пользовательским спрайтом.

- Дверь открывается с анимацией.
- Фонтан анимируется непрерывно.
- Большой монстр отображается корректно.

33. Сохраните проект (Ctrl+S).

34. Сделайте скриншоты:

- Файла \$MyHero.png в графическом редакторе с сеткой 48×48.
- События двери с командами анимации.
- Игрового процесса с большим монстром.
- Фонтана с циклической анимацией.

Контрольные вопросы:

1. Что такое чарсет?
2. Для чего используется префикс !?
3. Для чего используется префикс \$?
4. Как рассчитывается размер кадра?
5. Где используются чарсеты?